Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

FENTOLAMINA (MESILATO)

Auxilia no tratamento da disfunção erétil

Efeito vasodilatador

O QUE É?

O mesilato de fentolamina é um derivado imidazolínico que atua como antagonista não seletivo de receptores alfa-adrenérgicos. Foi introduzido na prática clínica na década de 1950, sendo utilizado como um agente vasodilatador no tratamento de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio, feocromocitoma, entre outras condições clínicas. Posteriormente, foi demonstrado que o mesilato de fentolamina também é uma opção terapêutica segura, bem tolerada e eficaz para o tratamento da disfunção erétil. [1–3]

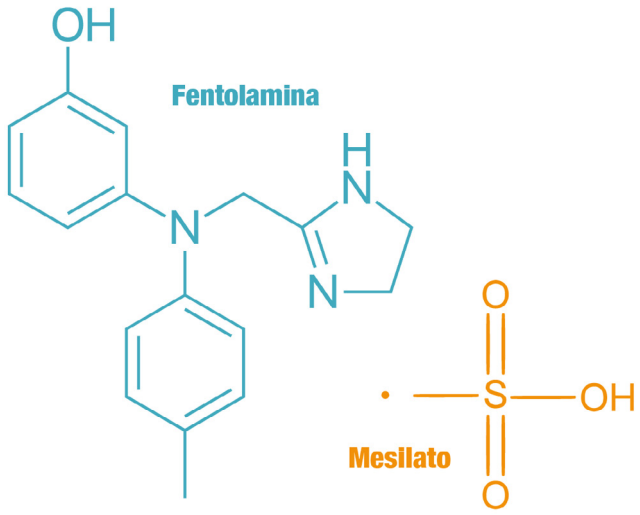

FIGURA 1 – Estrutura química do mesilato de fentolamina.
Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

O músculo liso é um tecido muscular de contração involuntária e lenta, localizado na parede de órgãos ocos (tais como os vasos sanguíneos, a bexiga urinária, o útero, o trato gastrointestinal e os corpos cavernosos do pênis). Diversos mecanismos estão envolvidos na contratibilidade da musculatura lisa, incluindo a estimulação pelo sistema nervoso autônomo simpático, que ocorre através da liberação de noradrenalina por terminações nervosas e da ativação de receptores alfa-adrenérgicos presentes na membrana plasmática das células musculares. A ativação destes receptores, por sua vez, está associada à regulação de diversas vias de sinalização intracelular, resultando na contração da musculatura lisa.

Neste contexto, o mesilato de fentolamina atua como um antagonista de receptores alfa-adrenérgicos e promove o relaxamento da musculatura lisa. Ao inibir o receptor alfa-1 adrenérgico, o mesilato de fentolamina acarreta em uma redução dos níveis intracelulares de inositol trifosfato (IP3), reduzindo a mobilização de cálcio para o citoplasma e a interação entre filamentos de miosina e actina – processos necessários para a contração muscular. Além disso, o mesilato de fentolamina inibe a atividade de receptores alfa-2 adrenérgicos, associados à proteína G inibitória (Gi). Com isso, promove um aumento da concentração intracelular de AMPc e a redução dos níveis de cálcio, facilitando o relaxamento da musculatura lisa. Nos corpos cavernosos do pênis, o relaxamento da musculatura lisa promove o aumento do fluxo sanguíneo local, permitindo a ereção. Desta forma, o mesilato de fentolamina auxilia no tratamento da disfunção erétil. [2–6]

Adicionalmente, além do antagonismo de receptores alfa-adrenérgicos, o mesilato de fentolamina também promove o relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos através da ativação da enzima óxido nítrico sintase (NOS) e, consequentemente, do aumento da síntese de óxido nítrico (NO). O NO se liga à enzima guanilil ciclase (GC), resultando na formação de GMPc. O GMPc, por sua vez, ativa proteínas quinases responsáveis pela abertura de canais de potássio, sequestro do cálcio intracelular para o retículo endoplasmático e inibição dos canais de cálcio voltagem-dependentes, promovendo o relaxamento do músculo liso e aumento do fluxo de sangue nos corpos cavernosos. [2,6]

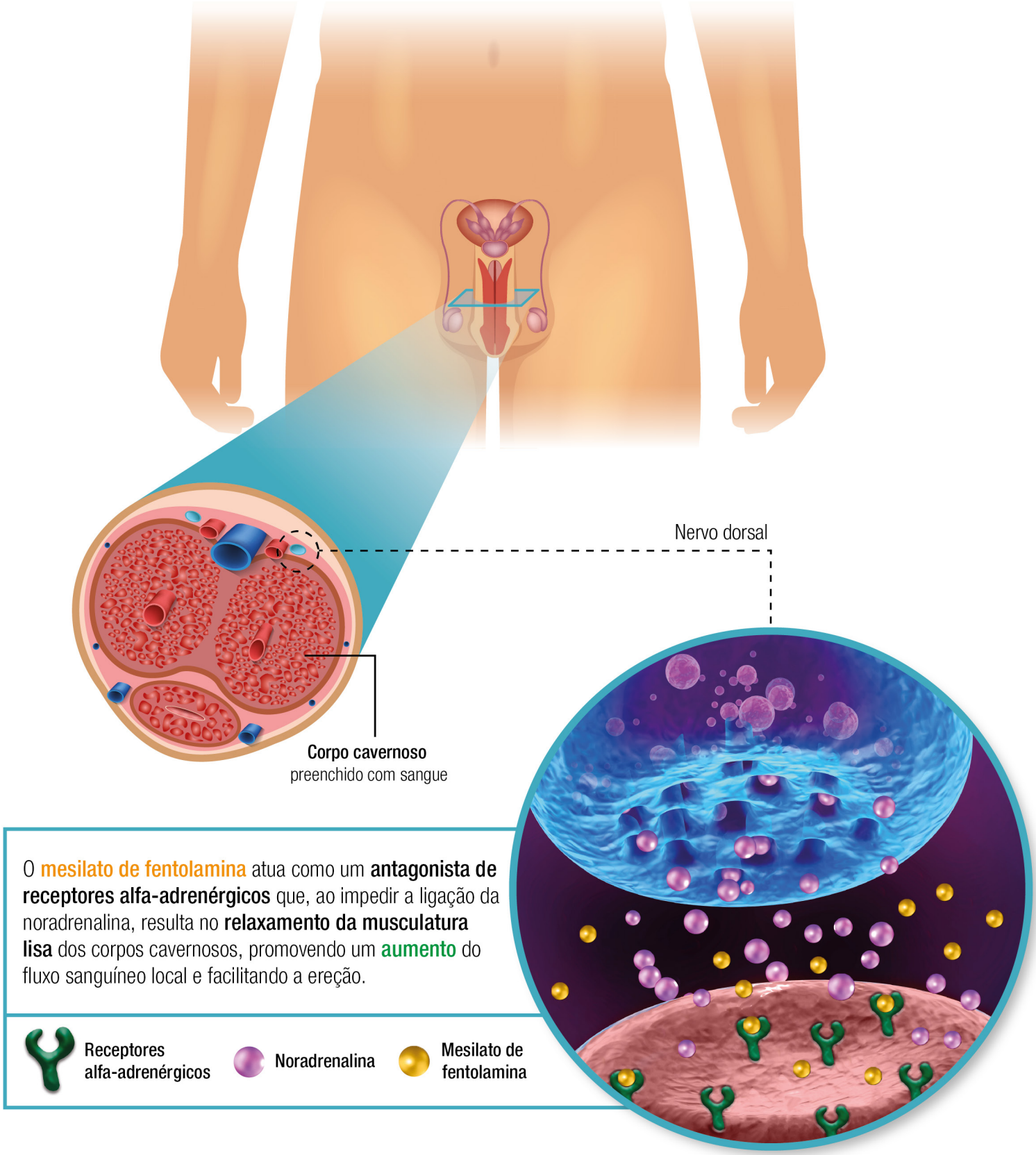

FIGURA 2 – Principal mecanismo de ação do mesilato de fentolamina. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

DISFUNÇÃO ERÉTIL

A disfunção erétil é a incapacidade persistente ou recorrente em obter e manter uma ereção suficiente, que permita uma atividade sexual satisfatória. Aproximadamente 5 a 20% dos homens têm disfunção erétil moderada a severa, que afeta a saúde física e psicológica e tem um impacto significativo sobre a qualidade de vida destes indivíduos. A liberação de noradrenalina por terminações nervosas simpáticas e a ativação de receptores alfa-adrenérgicos são os principais mecanismos que controlam a detumescência peniana (ou seja, o retorno deste órgão ao estado flácido), em consequência da contração do músculo liso dos corpos cavernosos. Desta forma, uma vez que o mesilato de fentolamina atua como um antagonista não seletivo de receptores alfa-adrenérgicos, estudos vêm avaliando o seu potencial no tratamento da disfunção erétil. [5–8]

Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 40 homens (idade entre 26 a 70 anos) diagnosticados com disfunção erétil demonstrou que a administração pela via oral de comprimidos de dissolução rápida contendo 20, 40 ou 60 mg de mesilato de fentolamina auxilia no tratamento da disfunção erétil. Posteriormente, outro estudo clínico realizado com 424 homens com disfunção erétil (faixa etária de 50 anos) demonstrou o efeito benéfico do mesilato de fentolamina no tratamento da disfunção erétil. Foi observado que mais de 50% dos indivíduos que realizaram a administração pela via oral de 40 ou 80 mg de mesilato de fentolamina apresentaram uma melhora de 40 e 53% do quadro de disfunção erétil, respectivamente, e que 55% e 59% destes foram capazes de alcançar a penetração vaginal em 75% das tentativas. Adicionalmente, um estudo aberto envolvendo mais de 2.000 pacientes com disfunção erétil demonstrou a segurança e a eficácia da administração de 40 ou 80 mg de mesilato de fentolamina pela via oral para tratamento de disfunção erétil leve a moderada. Por fim, um estudo duplo-cego, cruzado e controlado por placebo demonstrou que a administração pela via oral de 40 mg de mesilato de fentolamina antes de dormir, durante 3 noites consecutivas, promoveu um aumento no número de eventos eréteis espontâneos durante o sono, com rigidez ≥ 60% e duração de pelo menos 10 minutos. Desta forma, em conjunto, estes resultados demonstram o efeito benéfico do mesilato de fentolamina no tratamento da disfunção erétil e na melhora da função sexual em homens. [6,9–11]

TRANSTORNO DA EXCITAÇÃO SEXUAL FEMININA

O transtorno de excitação sexual feminina é um tipo de disfunção sexual caracterizada pela incapacidade persistente ou recorrente da mulher atingir a excitação sexual ou de manter a excitação até a conclusão de uma atividade sexual. Este transtorno possui etiologia multifatorial e pode acometer mulheres de diferentes faixas etárias, embora seja mais comumente observado em mulheres após a menopausa, em decorrência da queda da produção de hormônios (que acarreta em redução da lubrificação e do fluxo sanguíneo vaginal). Em um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 40 mulheres na menopausa, foi demonstrado que a administração intravaginal de 5 mg de mesilato de fentolamina em associação à administração pela via oral de 40 mg desta substância acarreta em um aumento significativo do fluxo sanguíneo vaginal e melhora da excitação sexual. [12]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Na prática odontológica, após a realização de procedimentos que requerem analgesia preventiva, a injeção de mesilato de fentolamina na mucosa oral tem sido utilizada para reverter a anestesia dos lábios e da língua após a administração de anestésicos tópicos associados à epinefrina (um agente vasoconstritor, utilizado visando minimizar a absorção sistêmica destes anestésicos). [13–19]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 40 a 80 mg ao dia

FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas, comprimidos sublinguais

OBSERVAÇÕES

Mesilato de fentolamina é um insumo fotossensível. Portanto, deve ser armazenado em recipientes bem fechados, ao abrigo de luz, calor e umidade.

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · VEGAN

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Bhargava D. Phentolamine mesylate. Int J Stomatol Occlusion Med. 2012;5(2):53-56. doi:10.1007/s12548-012-0038-7
2. Traish A, Gupta S, Gallant C, Huang YH, Goldstein I. Phentolamine mesylate relaxes penile corpus cavernosum tissue by adrenergic and non-adrenergic mechanisms. Int J Impot Res. 1998;10(4):215-223. doi:10.1038/sj.ijir.3900351
3. Goldstein I, Carson C, Rosen R, Islam A. Vasomax for the treatment of male erectile dysfunction. World J Urol. 2001;19(1):51-56. doi:10.1007/s003450000178
4. Tarigan PB. Fisiologia Da Ereção Peniana. J Chem Inf Model. 2013;53(9):1689-1699.
5. Traish A, Kim NN, Moreland RB, Goldstein I. Role of alpha adrenergic receptors in erectile function. Int J Impot Res. 2000;12:S48-S63. doi:10.1038/sj.ijir.3900506
6. Goldstein I. Oral phentolamine: An alpha-1, alpha-2 adrenergic antagonist for the treatment of erectile dysfunction. Int J Impot Res. 2000;12:S75-S80. doi:10.1038/sj.ijir.3900502
7. Irwin GM. Erectile Dysfunction. Prim Care - Clin Off Pract. 2019;46(2):249-255. doi:10.1016/j.pop.2019.02.006
8. Shamloul R, Ghanem H. Erectile dysfunction. Lancet. 2013;381(9861):153-165. doi:10.1016/S0140-6736(12)60520-0
9. Becker AJ, Stief CG, Machtens S, et al. Oral phentolamine as treatment for erectile dysfunction. J Urol. 1998;159(4):1214-1216. doi:10.1016/S0022-5347(01)63559-6
10. Padma-Nathan H, Goldstein I, Klimberg I, et al. Long-term safety and efficacy of oral phentolamine mesylate (Vasomax®) in men with mild to moderate erectile dysfunction. Int J Impot Res. 2002;14(4):266-270. doi:10.1038/sj.ijir.3900885
11. Hatzichristou DG, Apostolidis A, Tzortzis V, Hatzimouratidis K, Kouvelas D. Effects of oral phentolamine, taken before sleep, on nocturnal erectile activity: A double-blind, placebo-controlled, crossover study. Int J Impot Res. 2001;13(5):303-308. doi:10.1038/sj.ijir.3900731
12. Rubio-Aurioles E, Lopez M, Lipezker M, et al. Phentolamine mesylate in postmenopausal women with female sexual arousal disorder: A psychophysiological study. J Sex Marital Ther. 2002;28(SUPPL. 1):205-215. doi:10.1080/00926230252851339
13. Laviola M, McGavin SK, Freer GA, et al. Randomized study of phentolamine mesylate for reversal of local anesthesia. J Dent Res. 2008;87(7):635-639. doi:10.1177/154405910808700717
14. Hersh E V., Moore PA, Papas AS, et al. Reversal of soft-tissue local anesthesia with phentolamine mesylate in adolescents and adults. J Am Dent Assoc. 2008;139(8):1080-1093. doi:10.14219/jada.archive.2008.0311
15. Elmore S, Nusstein J, Drum M, Reader A, Beck M, Fowler S. Reversal of pulpal and soft tissue anesthesia by using phentolamine: A prospective randomized, single-blind study. J Endod. 2013;39(4):429-434. doi:10.1016/j.joen.2012.12.024
16. Prados-Frutos JC, Rojo R, González-Serrano J, et al. Phentolamine mesylate to reverse oral soft-tissue local anesthesia: A systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2015;146(10):751-759.e3. doi:10.1016/j.adaj.2015.04.018
17. Hersh E V., Lindemeyer R, Berg JH, et al. Phase four, randomized, double-blinded, controlled trial of phentolamine mesylate in two- to five-year-old dental patients. Pediatr Dent. 2017;39(1):39-45.
18. Daubländer M, Liebaug F, Niedeggen G, Theobald K, Kürzinger ML. Effectiveness and safety of phentolamine mesylate in routine dental care. J Am Dent Assoc. 2017;148(3):149-156. doi:10.1016/j.adaj.2016.11.017
19. Michaud PL, Flood B, Brillant MS. Reversing the effects of 2% Lidocaine: A randomized controlled clinical trial. J Dent. 2018;72(March):76-79. doi:10.1016/j.jdent.2018.03.009